Kanban Board – Analisis Trending YouTube Indonesia

Judul: *Analisis Data Trending YouTube Indonesia untuk Mengidentifikasi Faktor Penentu Popularitas Video Menggunakan Apache Spark*
Mata Kuliah Big Data (7ITA1) · Kelompok: _____ · Update progres: 27 Oktober 2026

Kuning = Perencanaan | Biru = Pengumpulan Data | Hijau = Preprocessing & EDA | Pink = Modeling & Evaluasi | Oranye = Visualisasi, Laporan & Presentasi

BACKLOG (7)

Training model #14
Random Forest / Logistic Regression di Spark MLlib
PIC: ___ · Tgl: ___

Evaluasi model #15
Akurasi, precision, recall, F1-score
PIC: ___ · Tgl: ___

Dashboard visualisasi #16
Looker Studio / Streamlit
PIC: ___ · Tgl: ___

Interpretasi hasil #17
Simpulkan faktor penentu popularitas
PIC: ___ · Tgl: ___

Laporan akhir #18
Bab 1–5 + lampiran kode
PIC: ___ · Tgl: ___

Slide presentasi #19
Maks. 10–12 slide
PIC: ___ · Tgl: ___

Latihan & demo #20
Gladi presentasi + demo dashboard
PIC: ___ · Tgl: ___

TO DO (5)

Simpan data ke storage #09
Gabungkan file harian ke HDFS / Google Drive
▶ *Sementara di volume VPS*
PIC: ___ · Tgl: ___

Cleaning data #10
Hapus duplikat, format durasi, tanggal & tag
▶ *Draft kode siap*
PIC: ___ · Tgl: ___

Feature engineering #11
Jam upload, rasio like/view, panjang judul, jumlah tag
▶ *Draft kode siap*
PIC: ___ · Tgl: ___

EDA dengan PySpark #12
Kategori terpopuler, jam upload terbaik, durasi
▶ *Draft kode + grafik siap*
PIC: ___ · Tgl: ___

Labeling popularitas #13
Populer = views ≥ persentil 75
▶ *Draft kode siap*
PIC: ___ · Tgl: ___

DOING (2)

Jadwal ambil data harian #07
Otomatis tiap hari 12.00 WIB (Coolify VPS)
▶ *Berjalan sejak 23 Okt · 5 file*
PIC: ___ · Tgl: ___

Cari dataset pendukung #08
Global YouTube Trending 2022–2025 (UIUC), ada data ID
▶ *Ditemukan, belum diunduh*
PIC: ___ · Tgl: ___

DONE (6)

✔ Bentuk kelompok #01
Tentukan ketua & bagi peran anggota
PIC: Ketua · Tgl: ___

✔ Pilih topik #02
Topik: trending YouTube Indonesia
PIC: Semua · Tgl: ___

✔ Tentukan judul #03
Judul proyek disetujui kelompok
PIC: Semua · Tgl: ___

✔ Rumusan masalah #04
5 pertanyaan analisis + tujuan & batasan
▶ *Rumusan_Masalah.md*
PIC: ___ · Tgl: 23 Okt

✔ Buat API key #05
YouTube Data API v3 aktif & teruji
PIC: ___ · Tgl: 23 Okt

✔ Script ambil data trending #06
Python + YouTube Data API, regionCode=ID
▶ *CSV pertama: 193 video*
PIC: ___ · Tgl: 23 Okt

Catatan: data harian 23–27 Okt sudah terkumpul (5 dari ±21–28 hari). Kartu #10–#13 sudah punya draft kode (analisis/preprocessing_eda.py) dan dijalankan ulang setelah data lengkap.

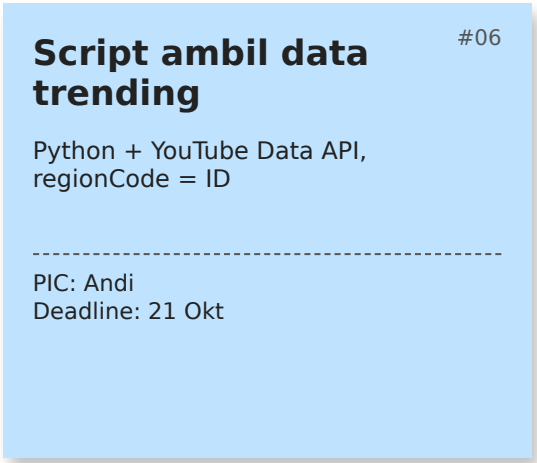
Isi Setiap Sticky Note

Salin ke sticky note fisik. Warna kertas mengikuti fase. Kolom posisi menunjukkan progres per 27 Oktober 2026.

	No	Judul (tulis besar)	Keterangan singkat	Hasil / bukti selesai	Posisi	Catatan progres
	01	Bentuk kelompok	Tentukan ketua dan bagi peran anggota	Daftar nama & peran	**Done**	
	02	Pilih topik	Sepakati topik trending YouTube Indonesia	Topik tercatat	**Done**	
	03	Tentukan judul	Rumuskan judul proyek	Judul final	**Done**	
	04	Rumusan masalah	5 pertanyaan: kategori, jam upload, durasi/judul/tag, lama trending, prediksi populer	Rumusan_Masalah.md	**Done**	Selesai 23 Okt
	05	Buat API key	Aktifkan YouTube Data API v3 di Google Cloud Console	API key berfungsi	**Done**	Selesai 23 Okt
	06	Script ambil data trending	Python mengambil video trending (chart=mostPopular, regionCode=ID)	trending_2026-10-23.csv	**Done**	Selesai 23 Okt (193 video)
	07	Jadwal ambil data harian	Jalankan script otomatis tiap hari 3–4 minggu	Kumpulan file harian	**Doing**	Jalan sejak 23 Okt, 5 file
	08	Cari dataset pendukung	Dataset trending YouTube publik sebagai pembanding/tambahan	Dataset terunduh	**Doing**	Ditemukan, belum diunduh
	09	Simpan data ke storage	Gabungkan seluruh data ke HDFS / Google Drive	Satu dataset terpusat	To Do	Sementara di volume VPS
	10	Cleaning data	Hapus duplikat, ubah format durasi (ISO 8601), tanggal, tag	Dataset bersih	To Do	Draft kode siap
	11	Feature engineering	Jam & hari upload, rasio like/view, panjang judul, jumlah tag, lama trending	Tabel fitur	To Do	Draft kode siap
	12	EDA dengan PySpark	Statistik deskriptif dan grafik awal	Tabel EDA + grafik	To Do	Draft kode + grafik siap
	13	Labeling popularitas	Tentukan kriteria "populer" (views di atas persentil 75)	Kolom label	To Do	Draft kode siap
	14	Training model	Random Forest / Logistic Regression di Spark MLlib	Model tersimpan	Backlog	
	15	Evaluasi model	Akurasi, precision, recall, F1-score, feature importance	Tabel hasil evaluasi	Backlog	
	16	Dashboard visualisasi	Looker Studio atau Streamlit	Link dashboard	Backlog	
	17	Interpretasi hasil	Simpulkan faktor penentu popularitas video	Poin kesimpulan	Backlog	
	18	Laporan akhir	Bab 1–5 + lampiran kode	File laporan	Backlog	
	19	Slide presentasi	10–12 slide	File slide	Backlog	
	20	Latihan & demo	Gladi presentasi dan demo dashboard	Siap presentasi	Backlog	

Cara Membuat Kanban di Kertas

Contoh tulisan di satu sticky note



- **Nomor** di pojok kanan atas supaya mudah dirujuk saat presentasi.
- **Judul** ditulis besar dengan spidol agar terbaca jelas di foto.
- **PIC** (penanggung jawab) dan **deadline** di bagian bawah.

Tata letak kertas

- Pakai kertas karton/manila ukuran A2 atau A3, posisi landscape.
- Bagi menjadi 4 kolom: **Backlog** (paling lebar), **To Do**, **Doing**, **Done**.
- Tulis judul proyek dan nama anggota di bagian atas kertas.
- Buat legenda warna di pojok bawah.

Aturan pakai

- Maksimal 2–3 sticky note di **Doing** sekaligus.
- Pindahkan sticky note setiap pertemuan, lalu foto papannya sebagai bukti progres.
- Note yang selesai boleh diberi centang ✔ sebelum dipindah ke Done.
- Kalau ada tugas baru, tambahkan sticky note ke Backlog dengan nomor berikutnya (#21, #22, …).

Untuk pengumpulan tugas

- Foto bagian **Backlog** dari dekat dengan cahaya terang dan tanpa pantulan.
- Masukkan ke Word bersama nama anggota dan judul proyek.

Detail Kartu Done

Penjelasan singkat setiap kartu yang sudah selesai (per 27 Oktober 2026). Repo: github.com/AbdurRouf05/trending-youtube-indonesia

✓ #01 Bentuk kelompok

Ketua	_____
Anggota	_____, _____, _____, _____
Tanggal	____
Bukti	Daftar nama dan peran anggota.

✓ #02 Pilih topik

Topik	Video trending (terpopuler) YouTube Indonesia.
Alasan	Data gratis lewat YouTube Data API v3, bertambah setiap hari (cocok untuk Big Data), dan relevan dengan konsumsi konten di Indonesia.
Tanggal	____

✓ #03 Tentukan judul

Judul	Analisis Data Trending YouTube Indonesia untuk Mengidentifikasi Faktor Penentu Popularitas Video Menggunakan Apache Spark.
Unsur	Objek: trending YouTube ID · Tujuan: faktor penentu popularitas · Alat: Apache Spark (PySpark + MLlib).
Tanggal	____

✓ #04 Rumusan masalah

Pertanyaan	(1) Kategori dominan & engagement tertinggi; (2) jam/hari upload terbaik; (3) pengaruh durasi, judul, tag; (4) seberapa cepat masuk & berapa lama bertahan di trending; (5) prediksi video populer dengan Random Forest / Logistic Regression.
Batasan	Data mostPopular regionCode=ID, 12.00 WIB, 3–4 minggu; tanpa dislike; label populer = views ≥ persentil 75.
Bukti	Rumusan_Masalah.md (tujuan, batasan, manfaat). Selesai 23 Okt.

✓ #05 Buat API key

Langkah	Google Cloud Console → buat project → aktifkan YouTube Data API v3 → buat API key.
Keamanan	Key dibatasi hanya untuk YouTube Data API v3; disimpan di api_key.txt / env var, tidak di-commit ke GitHub.
Kuota	10.000 unit/hari; pemakaian ±5 unit per pengambilan.
Bukti	Uji coba berhasil mengambil data. Selesai 23 Okt.

✓ #06 Script ambil data trending

File	pengumpulan_data/ambil_trending.py (hanya library bawaan Python).
Cara kerja	videos.list chart=mostPopular, regionCode=ID, 50 video/halaman + paginasi; nama kategori dari videoCategories.list.
Output	data/trending_YYYY-MM-DD.csv, 20 kolom (judul, channel, kategori, durasi, tag, views, like, komentar, dll).
Bukti	trending_2026-10-23.csv berisi 193 video. Selesai 23 Okt.